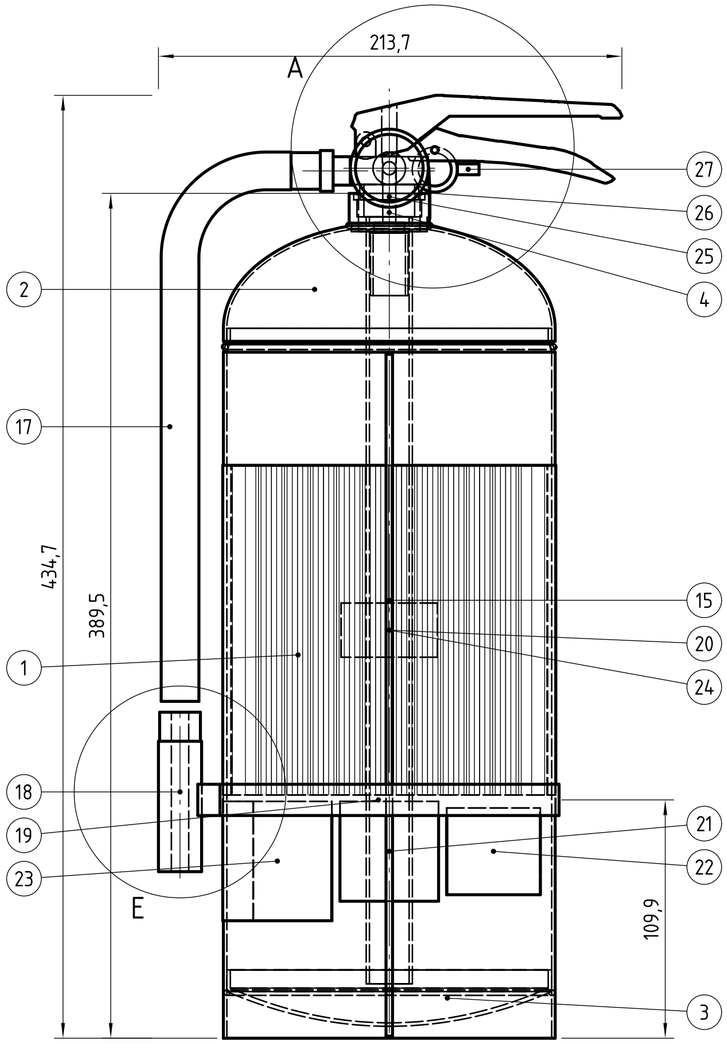
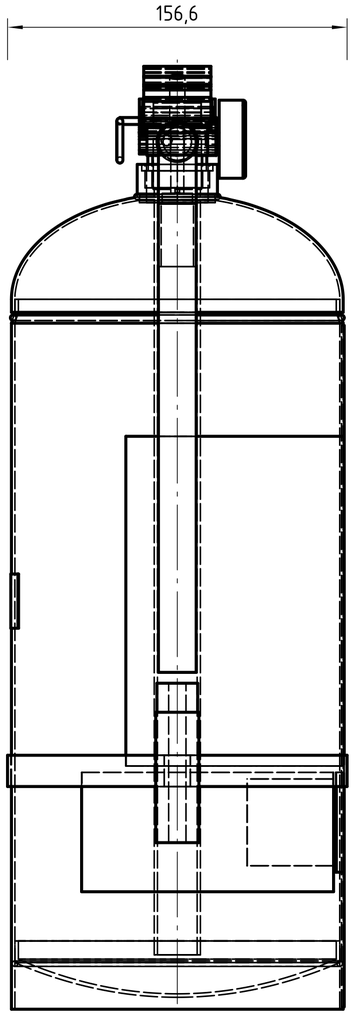
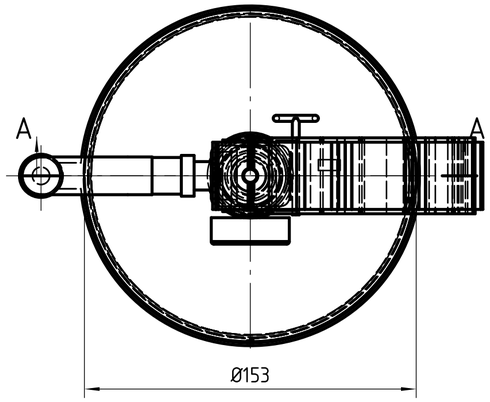
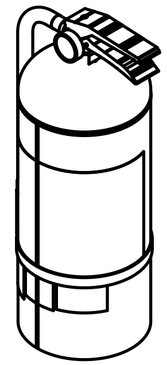


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Precinto de fábrica | HCFCHFC5-27 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 26 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | HCFCHFC5-26 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 25 | 1 | Junta tórica de asiento | HCFCHFC5-25 | EPDM (compatible con HCFC/HFC) | 0,001 | cambio c/recarga |
| 24 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | HCFCHFC5-24 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 23 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | HCFCHFC5-23 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 22 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | HCFCHFC5-22 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 21 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | HCFCHFC5-21 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 20 | 1 | Etiqueta / placa de características | HCFCHFC5-20 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,018 | IRAM 3534 |
| 19 | 1 | Suncho portatobera | HCFCHFC5-19 | Fleje acero SAE 1010 pintado | 0,094 | |
| 18 | 1 | Tobera con portatobera | HCFCHFC5-18 | Polipropileno | 0,017 | |
| 17 | 1 | Manguera | HCFCHFC5-17 | Caucho sintético | 0,051 | |
| 16 | 1 | Racor de manguera | HCFCHFC5-16 | Latón | 0,039 | |
| 15 | 1 | Caño de pesca (sifón) | HCFCHFC5-15 | Tubo PVC rígido | 0,046 | |
| 14 | 1 | Manija de transporte | HCFCHFC5-14 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 13 | 1 | Manija de accionamiento | HCFCHFC5-13 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 12 | 1 | Pasador de seguridad | HCFCHFC5-12 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 11 | 1 | Eje de palanca | HCFCHFC5-11 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 10 | 1 | Resorte de válvula | HCFCHFC5-10 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 9 | 1 | Vástago | HCFCHFC5-09 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 8 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 7 | 1 | Cuerpo de válvula | HCFCHFC5-07 | Latón forjado | 0,133 | |
| 6 | 1 | Collarín de válvula | HCFCHFC5-06 | Latón forjado | 0,005 | |
| 5 | 1 | Espiga roscada | HCFCHFC5-05 | Latón forjado | 0,024 | |
| 4 | 1 | Cuello roscado | HCFCHFC5-04 | Acero SAE 1010 | 0,059 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | HCFCHFC5-03 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,317 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | HCFCHFC5-02 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 0,361 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | HCFCHFC5-01 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6 | 1,95 | costura long. MAG |

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Agente: HCFC 123 / HFC 236fa

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

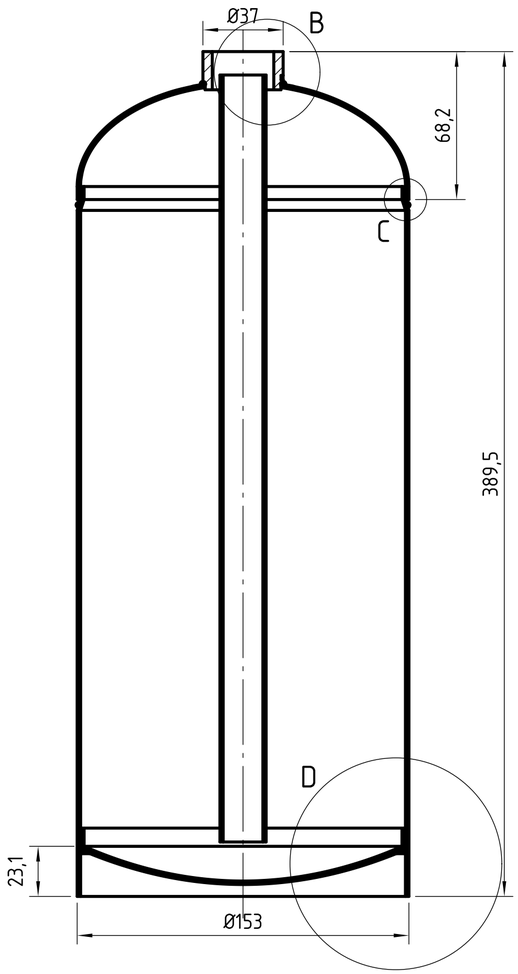
Hoja: 1 / 4

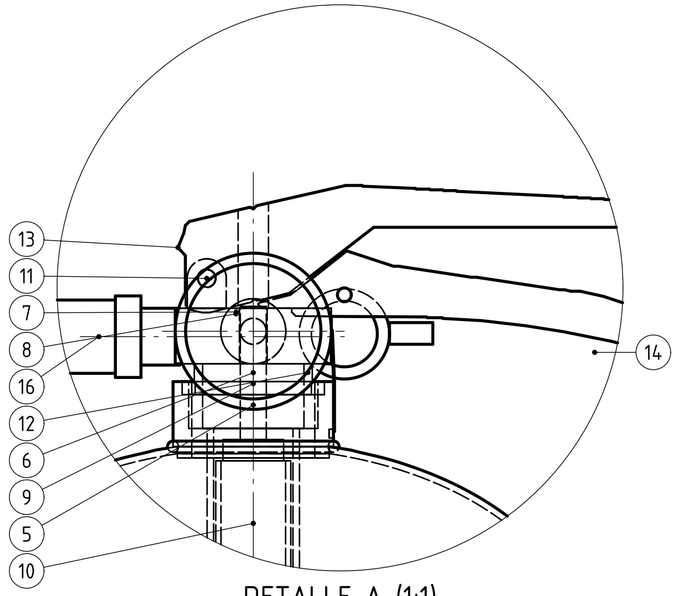
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

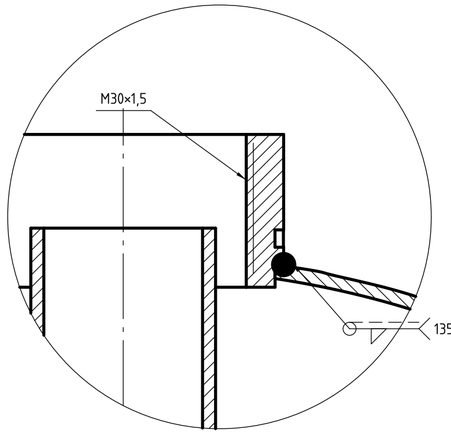
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

## CORTE A-A

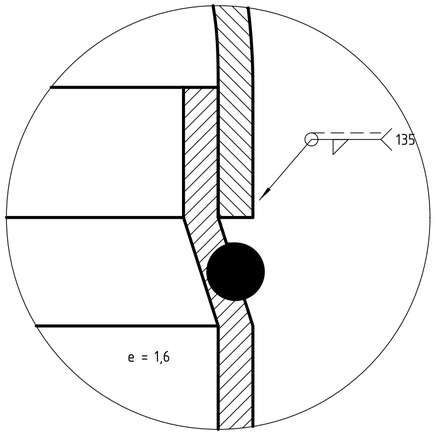


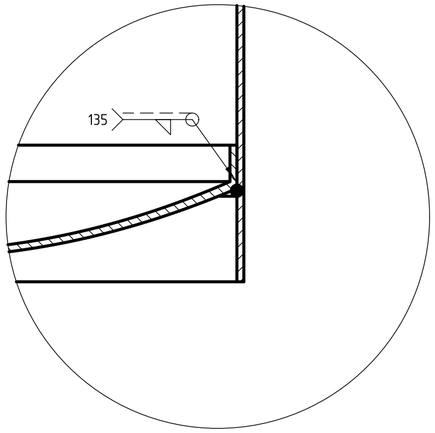

DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



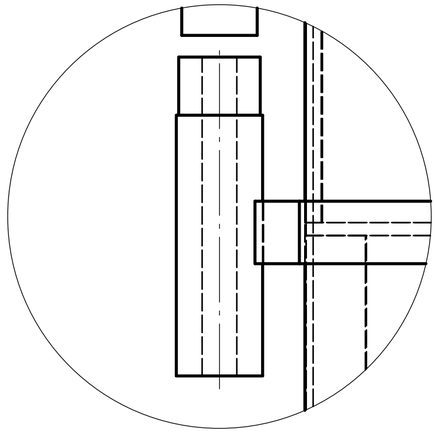

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula




DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor HCFC/HFC 5 kg |
| | Corte A-A del recipiente y detalles |
| Tipo de documento | Corte y detalles |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 2 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg |

# EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5 kg |
| Peso cargado (kg) | 8,50 |
| Altura (mm) | 435 (catálogo: 480) |
| Ancho (mm) | 214 (catálogo: 225) |
| Profundidad (mm) | 157 (catálogo: 153) |
| Tiempo de descarga (s) | 10 |
| Alcance (m) | 5 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 0,8 |
| Presión de ensayo (MPa) | 2,0 |
| Soporte vehicular | Opcional |
| Soporte pared | Si |
| Norma IRAM agente extintor | 3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa) |
| Norma IRAM extintor | 3504 |
| Agente extintor (grado) | HCFC-123 (Mezcla B) > 93 % |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | Argón |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 6 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,33 kg |
| Carga nominal de agente | 5 kg |
| Masa cargada calculada | 8,33 kg |
| Peso cargado según catálogo | 8,5 kg |
| Diferencia | -2,0 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm | 1,6 mm | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales | cumple |
| 3525 3.3.2 | traba con precinto identificado | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3 | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm | M30x1,5 (Ø int. 28,4) | cumple |
| 3525 3.9 | manija para el transporte manual | manija fija de la válvula | cumple |
| 3525 4.2.1 | manga ≥ 350 mm con el terminal | ≈ 403 mm | cumple |
| 3525 3.10 | soporte firme para la manga | suncho portatobera | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1

Norma IRAM extintor: IRAM 3504

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

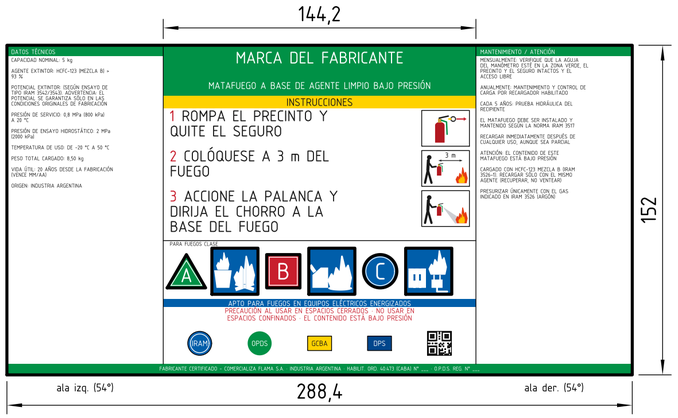
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

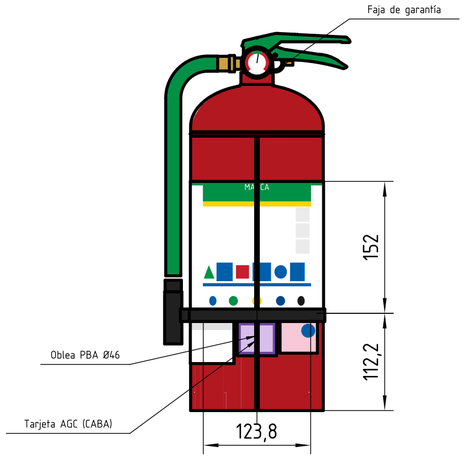
# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 152 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2




## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)




verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

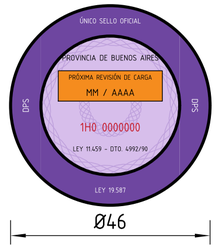
Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A BASE DE AGENTE LIMPIO BAJO PRESIÓN | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 1 | C | Leyendas 3504 | PRECAUCIÓN AL USAR EN ESPACIOS CERRADOS · NO USAR EN ESPACIOS CONFINADOS · EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3504 6.2.2 a–c |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3504 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 5 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | HCFC-123 (MEZCLA B) > 93 % | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 8,50 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | CARGADO CON HCFC-123 MEZCLA B (IRAM 3526-1). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE (RECUPERAR, NO VENTEAR) | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON EL GAS INDICADO EN IRAM 3526 (ARGÓN) | IRAM 3504 |
| 2 | P | Pie | FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |
| – | – | Nota | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3504); FLAMA verifica estos campos en recepción | IRAM 3534 |

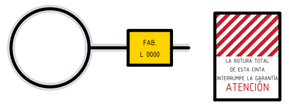
Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3504 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)




≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A2 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Extintor HCFC/HFC 5 kg |
| | Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado |
| Tipo de documento | Rotulado e identificación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Ver lista de piezas |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 4 / 4 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_MAT_HCFC-HFC_5kg |